2021 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：J マテリアルデザイン科学

－－－－－－－－－－　受験生への注意　－－－－－－－－－－

・この問題冊子の総ページ数は 8 ページです。問題は 2 ページから 8 ページに印刷されています。白紙、余白は計算等に使用してもかまいません。

必須重点問題 1 問、および、分野に関する問題 2 問、合計 3 問を解答しなさい。

・**J1** は必須重点問題です。**全員が解答しなさい。**
・**J2** は「化学系分野」、**J3** は「物理情報工学系分野」に関する問題であり、それぞれ 3 問ずつあります（**J2-**1、**J2-**2、**J2-**3 および **J3-**1、**J3-**2、**J3-**3）。
・**J2** あるいは **J3** のいずれかを選び、それぞれの中から 2 問を選択して解答しなさい。

・問題 1 問につき必ず 1 枚の答案用紙を使って解答しなさい（裏面を使用してもよい）。
・すべての答案用紙に、問題番号（例：**J2-**1）、受験番号を記入しなさい（氏名は記入しない）。
・答案用紙は切り離さないでください。

J1.（必須重点問題）（全員が解答すること）

現在行っている，または，これまでに行ってきた卒業研究(※)について，下記の項目に分けて説明しなさい。

(1) 研究題目
(2) 研究背景
(3) 研究目的
(4) 研究計画
(5) 研究の進捗状況
(6) 今後の展望

(※)「卒業研究」は，卒業研究に相当する科目（特別研究，課題研究，特別実験，卒業演習など）を含みます。

J2-1.（物理化学）

以下の各設問に答えなさい。なお，解答に至るまでの説明や計算式を答案用紙に書きなさい。

(1) 酸素原子（O），酸素分子（O_2）および O_2 から電子を 1 つ取り去った酸素分子イオン（O_2^+）について考える。

① O_2^+の結合距離は O_2 に比べて長くなるか短くなるか。O_2 と O_2^+の結合次数を示したうえで答えなさい。

② O_2 の基底状態のイオン化エネルギーは，O の基底状態のイオン化エネルギーより大きいか小さいか，理由と共に答えなさい。

③ O_2 のイオン化エネルギーは 12.1 eV であり，O_2 と O のイオン化エネルギーの差は 1.5 eV である。O_2^+を O と O^+に解離するために必要なエネルギーを 6.7 eV とするとき，O_2 を２つの O に解離するために必要なエネルギーを求めなさい。

(2) 次の反応について考える。

$CO\,(g) + (1/2)O_2\,(g) \longrightarrow CO_2\,(g)$　　ただし，(g)は気体を意味する。

① 表に示した 25 °C における標準生成エンタルピー ΔH_f° および標準エントロピー S° を用いて，25 °C におけるこの反応のギブズの標準自由エネルギー変化（標準反応ギブズエネルギー）ΔG° を求めなさい。

化学式（状態）	ΔH_f°/kJ mol^{-1}	S°/J K^{-1} mol^{-1}
CO (g)	–111	198
O_2 (g)	0	210
CO_2 (g)	–394	214

② この反応は 25 °C で自発的におこるかどうか，理由と共に答えなさい。

(3) 次のような平衡反応について考える。

$A \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} B + C$　　ただし，k_1 および k_{-1} は速度定数である。

A の初濃度を A_0，B および C の初濃度をいずれも 0，平衡に達したときの B および C の濃度を x_e とする。

① この反応の平衡定数 K を速度定数を用いて示しなさい。

② x_e を A_0 および K を用いて示しなさい。

J2-2.（無機化学）

以下の各設問に答えなさい。

(1) 体心立方構造の金属結晶で，金属の原子半径を r [cm]，原子量を M としたとき，密度 d [g cm^{-3}]および単位格子中の三次元空間を原子が占める体積の割合 R_V を求めなさい。ただし，アボガドロ定数を N_A [mol^{-1}]，円周率を π とし，原子を剛体球と見なし，最近接原子は互いに接しているとする。

(2) 塩化セシウム型および塩化ナトリウム型のイオン結晶について，陽イオンに対する陰イオンの配位数をそれぞれ答えなさい。また，このようなイオン結晶の構造の違いを決めている幾何学的要因を答えなさい。ただし，イオンを剛体球と見なし，最近接イオンは互いに接しているとする。

(3) 水，塩化水素，ヨウ化水素，二酸化炭素，メタン，アンモニアの分子の中で，双極子モーメントが 0 である分子を全て選びなさい。また，そのようになる理由を説明しなさい。

(4) 真性半導体のケイ素 Si および金属の金 Au について，温度が高くなると電気伝導性はどのように変化するか，理由と共に説明しなさい。

(5) 原子番号 25 のマンガン Mn について，基底状態における原子の電子配置を答えなさい。また，Mn^{2+}の正八面体型錯体について，低スピン状態（強配位子場）における配位子場安定化エネルギー（LFSE）を，配位子場分裂パラメータ Δ_O を用いて表しなさい。

J2-3.（分析化学）

以下の各設問に答えなさい。

(1) 図は，ある溶液中に含まれる 3 つの成分について，高速液体クロマトグラフィー（HPLC）を用いて分離することにより得られたクロマトグラムである。ただし，そのうちの 1 つの成分（ピーク 1）は，カラムの固定相と相互作用しないとする。

① ピーク 2 を示す成分 2 について，以下の問いに答えなさい。

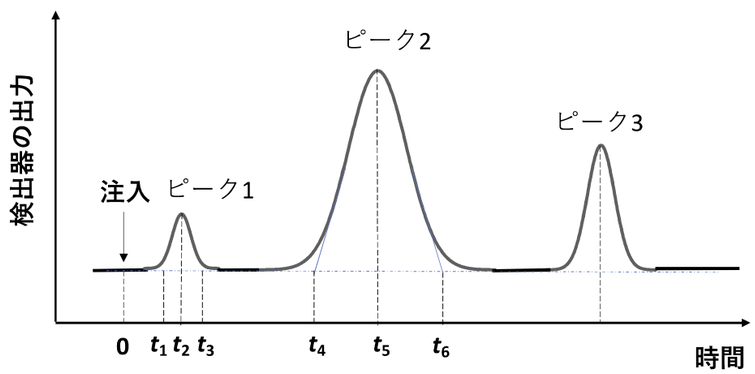
（ア）移動相中に存在する時間の合計を t_1〜t_6 を用いて表しなさい。

（イ）固定相と相互作用して固定相に分配されて存在する時間の合計を t_1〜t_6 を用いて表しなさい。

（ウ）成分 2 が検出器を通過する時間を t_1〜t_6 を用いて表しなさい。

（エ）カラム中で両相に分配されている分子数の比 k（=（固定相中の分子数）/（移動相中の分子数））を t_1〜t_6 を用いて表しなさい。

② クロマトグラムの縦軸は，検出器の出力を示す。HPLC において用いられる検出器の例を 2 つ記し，それぞれ 50 字程度で簡単に説明しなさい。



(2) 水相での酸解離定数 $K_a = 5.0 \times 10^{-4}$ である弱酸（HA）の，有機相と水相間の分配係数 K_D は 10 であった。水相の pH が 4.0 のときの分配比 D を求めなさい。このとき，有機相において HA の解離および二量体の形成はおこらないとする。

(3) 水とエタノールがモル比 1：1 で混合している溶液がある。これを蒸留により分離しようとしても，純粋なエタノールを得ることができない。この理由について，沸点ー組成図の概略図を示して説明しなさい。

J3-1.（物質工学）

以下の各設問に答えなさい。

(1) 細長い円柱状の光ファイバについて，その円柱軸（ファイバ軸）に垂直な断面をみると，ファイバ軸を中心とする同心円状の二層構造を有しており，内側層をコア，外側層をクラッドという。光をコアに閉じ込めて，ファイバ軸に沿って伝搬させるために，コア，クラッドを構成する物質に求められる条件を示し，コアに光を閉じ込める原理を，図および式を用いて説明しなさい。

(2) 光ファイバのコアを構成する物質には，(1)の条件に加えて，高い光透過性が求められ，一般に石英ガラスやポリメタクリル酸メチル（PMMA）などのアモルファスポリマーが使用される。結晶質ではなく，これらの石英ガラス，アモルファスポリマーが使用される理由を，光強度が伝搬中に減衰する要因を示して説明しなさい。

(3) ポリメタクリル酸ベンジル（PBzMA）は，(2)に示した高い光透過性を示すアモルファスポリマーの例である。PMMA および PBzMA の主鎖は，いずれも同じメタクリル酸で構成されるが，PMMA は脂肪族系のメチル基，PBzMA は芳香族系のベンジル基が側鎖である点が異なる。これら２つのポリマーを用いて光ファイバを構成する場合，(1)の条件を満たすために，コア，クラッドにそれぞれどちらのポリマーを使用すればよいかを示し，各材料が(1)の条件を満たす理由を説明しなさい。

(4) (3)に示したアモルファスポリマーにより構成される光ファイバは，石英ガラスで構成される光ファイバに比べて光透過性が低く（光ファイバの伝送損失が高く），その特性は，長波長の光に対してより顕著である。その理由を，光強度が伝搬中に減衰する要因を示して説明しなさい。

(5) (4)で示したアモルファスポリマーに顕著に見られる，光強度が伝搬中に減衰する要因を低減するためには，アモルファスポリマーをどの様に変えればよいか，理由と合わせて説明しなさい。

J3-2.（電磁気学）

以下の各設問に答えなさい。ただし，磁束密度を $\boldsymbol{B}$，電場を $\boldsymbol{E}$，真空の誘電率を ε_0，真空の透磁率を μ_0 と表記する。

(1) 真空中で，任意の閉曲線 C により囲まれる面を貫く全磁束をΦとする。このとき，ファラデーの電磁誘導の法則を示す Maxwell の方程式を積分形で示しなさい。

(2) (1)に示した Maxwell の方程式を微分形で示しなさい。その導出の際に必要となる定理の名称および式を示し，導出の過程を示しなさい。

(3) 真空中の電磁波の電場に関する波動方程式を Maxwell の方程式から導きなさい。導出の際に必要となるすべての Maxwell の方程式と，その式が示す基本法則の名称を合わせて示しなさい。波動方程式を導出する際に，必要であれば任意のベクトル $\boldsymbol{A}$ に対する次のベクトル公式は，導出せずに使用してよい。

$$\nabla\times\nabla\times\boldsymbol{A}=\nabla\left(\nabla\cdot\boldsymbol{A}\right)-\nabla^2\boldsymbol{A}$$

(4) 真空中の電磁波の磁場の磁束密度に関する波動方程式を，Maxwell の方程式から導きなさい。導出の際に必要となるすべての Maxwell の方程式と，その式が示す基本法則の名称を合わせて示しなさい。ただし，(3)に示した式については，基本法則の名称は記載しなくてよい。

(5) 真空中の電磁波の位相速度を求めなさい。

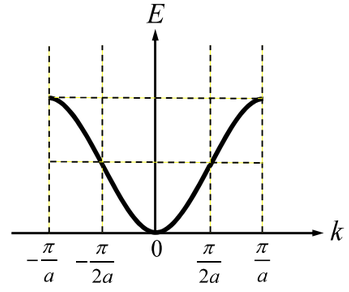
J3-3.（物性物理）

以下の各設問に答えなさい。

(1) 材料物性を評価するために X 線回折法が利用される。X 線回折法を用いて結晶格子の面間隔 d を測定する原理を，図および式を示しながら説明しなさい。

(2) 立方晶系では，ミラー指数によって表される$(h\ k\ l)$面は，$[h\ k\ l]$方向と直交する。この理由を，図および式を示しながら説明しなさい。

(3) 結晶内の電子の運動について考える。伝導帯のエネルギーE と電子の波数 k の関係が図のように表されるとき，電子の群速度 v と k の関係，および電子の有効質量 m と k の関係を，それぞれ図および式を示しながら説明しなさい。ただし，a は正の定数とする。



(4) 一様な不純物濃度の p 型半導体と n 型半導体を接触した pn 接合はダイオードとして動作する。その動作原理を，図および式を示しながら説明しなさい。

(5) 超伝導コイルに用いられる超伝導体には，一般に磁束の動きを妨げるピン止め処理が施されている。この超伝導体を冷却するとき，冷却過程によって，超伝導体内の磁束線の様子は大きく異なる。零磁場冷却過程および磁場中冷却過程後の超伝導体内の磁束線の様子を，それぞれ図を用いて説明しなさい。